

Guião

Trabalho de Laboratórios de Bioinformática

Gene DMD

Beatriz Pereira 202304769

Carolina Leite 202307856

Inês Santos 202305589

FCUP, Maio. 2024

Introdução

Neste projeto, utilizámos diversas ferramentas de bioinformática para caracterizar o nosso gene (DMD) e a sua proteína, explorando sequências homólogas da proteína, fazendo o alinhamento múltiplo dessas sequências e gerando, por fim, uma árvore filogenética.

1. Caracterização do Gene

Ferramentas Utilizadas: NCBI e PubMed

Descrição: Utilizámos a base de dados do NCBI (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>) e da PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>).

- **NCBI > Gene:** Busca pelo nome ou ID do gene para obter mais informações sobre a localização, transcritos, expressão, entre outros.
- **PubMed:** Pesquisa por estudos relevantes sobre o gene para obter descrições funcionais e literaturas associadas.

2. Caracterização da Proteína

Ferramentas Utilizadas: UniProt, Prosite, PFAM, CDD e PubMed

Descrição: Utilizámos a base de dados da UniProt (<https://www.uniprot.org/>), Prosite (<https://prosite.expasy.org/>), PFAM (<https://www.ebi.ac.uk/interpro/>), CDD (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd/>) e PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>).

- **UniProt:** Pesquisa pelo nome ou ID da proteína para obter a descrição funcional, estrutura 3D, e envolvimento em doenças.
- **Prosite, PFAM e CDD:** Encontrar motivos, domínios e padrões na sequência da proteína.
- **PubMed:** Pesquisa por estudos relevantes sobre a proteína para obter descrições funcionais e literaturas associadas.

3. Identificação de Sequências de Proteínas Homólogas

Ferramentas Utilizadas: BLASTp (*Basic Local Alignment Search Tool*)

Descrição: Utilizamos o BLASTp

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins&PROGRAM=blastp&BLAST_PROGRAM=blastp&PAGE_TYPE=BlastSearch&BLAST_SPEC=blast2seq).

- **BLASTp:** Procurar homólogos da proteína nesta base de dados do NCBI.

Parâmetros relevantes:

- **Database:** non-redundant protein sequences (nr)
- **Query Coverage:** 100%
- **E-value:** próximo de 0.0 para garantir significância
- **Max Target Sequences:** Ajustado para selecionar homólogos de 10 espécies diferentes.

4. Alinhamento de Sequências Múltiplas (MSA)

Ferramentas Utilizadas: Clustal Omega

Descrição: Utilizamos o Clustal Omega (<https://www.ebi.ac.uk/jdispatcher/msa/clustalo>).

- **Clustal Omega:** Realizar o alinhamento de sequências múltiplas para identificar regiões conservadas entre a proteína e seus homólogos.

Parâmetros relevantes:

- Usado com os parâmetros padrão
- Alinhamento guiado por uma árvore de precisão otimizada

5. Geração da Árvore Filogenética

Ferramentas Utilizadas: iTOL (*interactive Tree Of Life*)

Descrição: Utilizamos o iTOL (<https://itol.embl.de/itol.cgi>).

- **iTOL:** Permite gerar e visualizar diferentes tipos de árvores filogenéticas baseadas no MSA.

Parâmetros relevantes:

- Fazer o upload da árvore filogenética resultante do MSA
- Ajustar os parâmetros do painel de controlo para visualizar a árvore que pretendemos (circular, unrooted, entre outras)